TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 6
LE RÔLE DU REIN DANS L'EXCRÉTION URINAIRE ET LA RÉGULATION DU MILIEU INTÉRIEUR

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La lettre du néphrologue

« Cher confrère, les examens de votre malade ont révélé un taux d'urée plasmatique de 2 g/L au lieu de 0,3 g/L chez un individu sain. Il présente des œdèmes (gonflements) des jambes dus à une surcharge en eau et en sel. Le volume de ses urines est inférieur à 1 L par 24 heures au lieu de 1,5 à 2,5 L. Il souffre d'une insuffisance rénale grave. Il doit suivre un régime sans sel, une boisson modérée et un régime pauvre en protides pour éviter que le taux d'urée ne soit trop élevé. Si le fonctionnement de ses reins se dégradait, des séances d'hémodialyse seraient indispensables. »

1) Cette lettre comprend deux parties. Donne un titre à chacune.

2) Quelle relation y a-t-il entre les protides et l'urée ?

3) Formule deux hypothèses pour expliquer le fort taux d'urée dans le sang du malade.

4) On mesure la quantité d'urée filtrée par minute au niveau des glomérules : 0,04 g/min chez l'individu sain, 0,01 g/min chez le malade, pour des apports en protides identiques. Quelle hypothèse retiens-tu ? Justifie.

Exercice 2 : La dialyse

Chez un insuffisant rénal, la dialyse consiste à faire passer le sang dans un long tube perméable à certaines substances, plongé dans un liquide de composition voisine du plasma.

Constituant du sang (g/L)	Avant la dialyse	Après la dialyse
Eau	900	900
Protides	80	80
Lipides	5	5
Glucose	1	1
Urée	1,3	0,3
Acide urique	0,5	0,01

1) Analyse ce tableau.

2) Relève les déchets toxiques. Quelle est leur origine ?

3) Quel rôle du rein la dialyse remplace-t-elle ? Quel élément du rein le tube remplace-t-il ?

4) Pourquoi le liquide de dialyse doit-il contenir du glucose ?

Exercice 3 : Le bilan de l'eau et du sodium

Les tableaux donnent les entrées et les sorties d'eau et de sodium d'une personne en 24 heures.

Entrées d'eau	mL
Boissons	1 300
Aliments	1 000
Eau produite par les cellules	300

Sorties d'eau	mL
Poumons	500
Peau (sueur)	400
Selles	200
Urine	1 500

Sodium	g
Entrée (aliments, boissons)	10,25
Sortie par la sueur	0,20
Sortie par les selles	0,20
Sortie par l'urine	9,85

1) Calcule les quantités totales d'eau et de sodium entrées et sorties. Conclus.

2) Quels organes éliminent de l'eau ? Lequel joue le rôle principal ?

3) Montre que le rein participe à la régulation (constance) du milieu intérieur.

Exercice 4 : Le chien qui boit

On fait boire 2 litres d'eau à un chien. Des sondes placées dans les uretères permettent de mesurer le débit urinaire.

Temps après l'ingestion (min)	0	30	60	90	120	150	180
Débit urinaire (mL/min)	1	2	7	9	5	2	1
Concentration du plasma (unités arbitraires)	300	290	282	285	292	298	300

1) Trace la courbe du débit urinaire en fonction du temps et décris-la.

2) Comment varie la concentration du plasma après l'ingestion d'eau ? Explique.

3) Explique la variation du débit urinaire.

4) Quelle fonction du rein est mise en évidence ?

Exercice 5 : Saison chaude et saison fraîche

On compare le bilan d'eau d'un élève de Matam pendant une journée de saison chaude (42 °C) et une journée de saison fraîche (25 °C), avec les mêmes boissons et aliments (2,5 L d'eau).

Sorties d'eau (mL)	Saison chaude	Saison fraîche
Sueur	1 300	400
Respiration	500	500
Selles	150	150
Urine	550	1 450

1) Calcule les sorties totales d'eau dans chaque cas.

2) Compare les volumes de sueur et d'urine dans les deux situations. Explique.

3) L'urine de saison chaude est plus foncée. Pourquoi ?

4) Quel conseil donnerais-tu à cet élève pendant la saison chaude ?

Exercice 6 : Prendre soin de ses reins

Lis le texte. « Au Sénégal, les maladies rénales sont en augmentation. L'hypertension artérielle et le diabète mal soignés abîment les reins. La consommation excessive de sel, le manque d'eau, l'automédication (prise de médicaments sans ordonnance) et certaines plantes médicinales mal dosées sont aussi dangereux. Dans la vallée du fleuve Sénégal, la bilharziose urinaire, due à un ver dont les larves pénètrent dans la peau lors des baignades dans les eaux infestées, provoque du sang dans les urines et peut endommager la vessie et les reins. »

1) Relève les facteurs qui abîment les reins.

2) Comment se contracte la bilharziose urinaire ? Quel signe permet de la reconnaître ?

3) Propose quatre conseils pour préserver le bon fonctionnement des reins.

LN EDUCATION